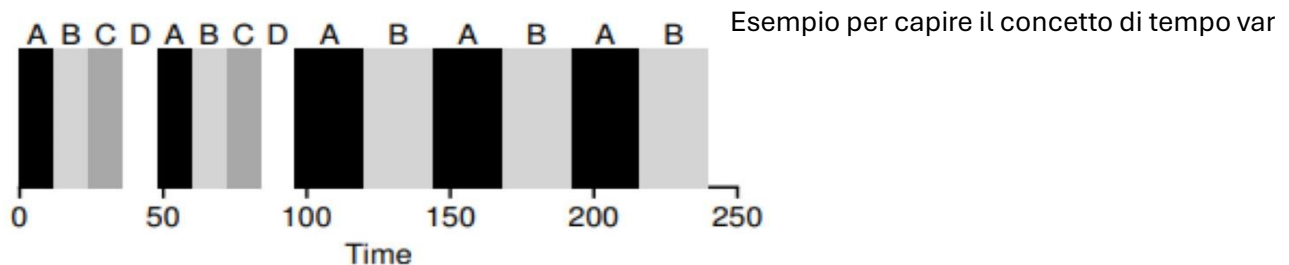


The Linux Completely Fair Scheduling (CFS)

È la politica di scheduling che troviamo sulle macchine di adesso. Le sue principali caratteristiche sono: quanti di tempo variabili, supporta la priorità, controlla la priorità secondo un parametro di "gentilezza" (quanto il nostro processo debba essere gentile con gli altri processi) , utilizza delle strutture dati che sono più efficienti per ricerca, inserzione e cancellazione di un processo. I parametri base sono:

-Virtual Runtime (Vruntime): Denota per quanto tempo un processo è stato eseguito, ovvero la quantità in ms di cpu utilizzata dal processo. Incrementa proporzionalmente durante l'esecuzione di un job. Il CFS prenderà il processo avente runtime più basso possibile.

-Sched_Latency: è il parametro che definisce la dimensione della finestra temporale da dividere in quanti di tempo (definendo questo parametro guadagniamo in termini di tempo di risposta), un valore tipico è di 48 ms. Il quanto di tempo di un processo = sched_latency / numero di processi.



Ora c'è bisogno di fare delle precisazioni: il quanto di tempo minimo è di 6ms, infatti se riducessimo troppo il tempo dei quanti di tempo il SO impiegherebbe più tempo a fare il context switching che a eseguire i processi stessi. Il parametro di gentilezza va da -20 a +1 e viene tradotto in pesi numerici.

```
static const int prio_to_weight[40] = {
/* -20 */ 88761, 71755, 56483, 46273, 36291,
/* -15 */ 29154, 23254, 18705, 14949, 11916,
/* -10 */ 9548, 7620, 6100, 4904, 3906,
/* -5 */ 3121, 2501, 1991, 1586, 1277,
/* 0 */ 1024, 820, 655, 526, 423,
/* 5 */ 335, 272, 215, 172, 137,
/* 10 */ 110, 87, 70, 56, 45,
/* 15 */ 36, 29, 23, 18, 15,
};
```

New timeslice formula

$$time_slice_k = \frac{weight_k}{\sum_{i=0}^{n-1} weight_i} \cdot sched_latency$$

Simple Example

- Assign Process 'A' a nice value of -5 and process 'B' a nice value of 0.

Process	nice value	weight	Time slice
A	-5	3121	36 ms
B	0	1024	12 ms

Weighting (Niceness)

vruntime formula

- Calculate the actual run time. Scales it inversely by the weight of process.

$$vruntime_i = vruntime_i + \frac{weight_0}{weight_i} \cdot runtime_i$$

Simple Example

Process	nice value	weight	Accumulated value
A	-5	3121	4/3 * runtime
B	0	1024	1 * runtime

Questa è la formula per il quanto di tempo, ovvero peso del processo / somma dei pesi dei processi * sched_latency. In questo esempio il processo B verrà preferito dato che B avrà, dopo la prima esecuzione, Vruntime più basso e quindi B raggiungerà A. Per ovviare a questo viene aggiustato il calcolo del Vruntime che sale inversamente al peso del processo.

Una struttura basata su questo tipo di coda, sono gli alberi rosso-neri. L'ultima osservazione da fare è chiederci cosa succede in caso un processo voglia fare un'operazione di I/O. Innanzitutto bisogna evitare che gli altri processi aventi Vruntime basso monopolizzino la cpu, infatti quello che viene fatto è mettere al minimo il vruntime di tutti i processi.